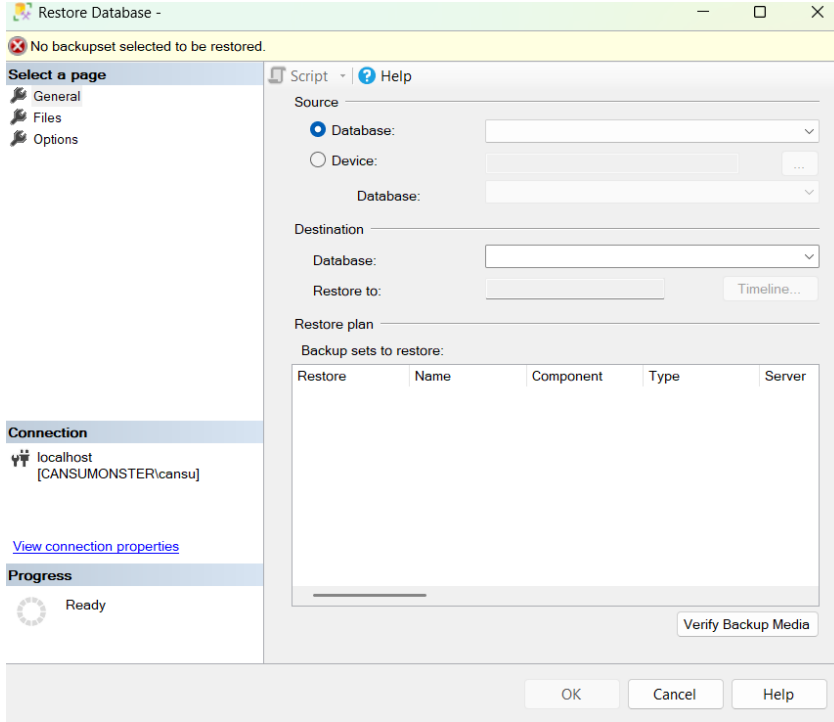
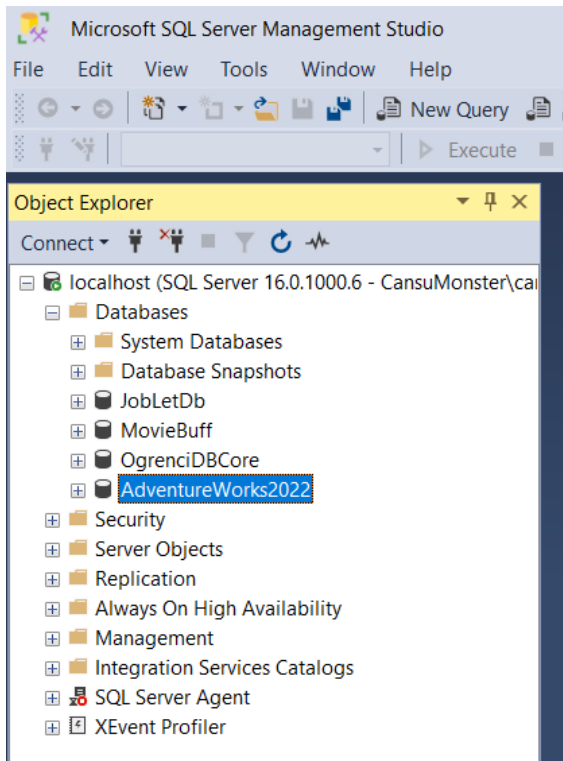


AdventuresWork2022.bak seçilerek Microsoft üzerinden OLTP formatında indirilmiştir. Ardından Yerel Disk üzerinde Yedekler adı altında yeni bir klasör açılıp dosya bu klasöre aktarılır. MSSQL üzerinde Restore Databases kısmında Device üzerinden Add işlemi yapılarak Yedekler klasörü içerisindeki AdventuresWork2022.bak dosyası seçilir.



Bu sayede yeni MSSQL database kısmı aşağıdaki gibi güncellenir.



1.Proje: Veritabanı Yedekleme ve Kurtarma Planı

AdventureWorks2022.bak satış verilerini, iş yeri departmanları ve personel bilgilerini tutan veritabanı için tam, artık ve fark yedekleme stratejileri aşağıdaki şekilde seçilmiştir.

Tam (Full) Yedekleme: Günlük

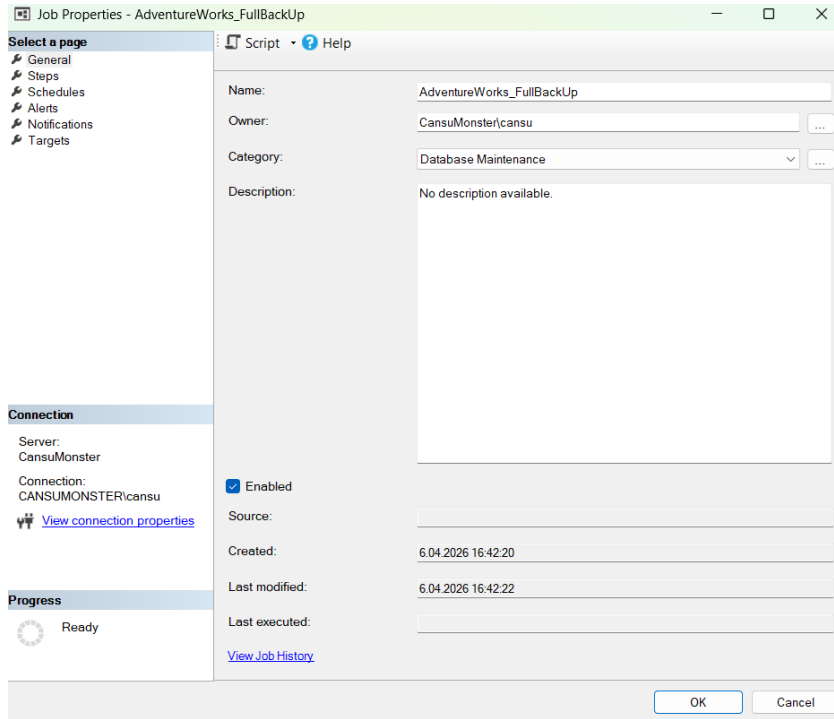
Fark Yedekleme: Her 3 saatte bir

Transaction Log: Her 30 dakikada bir

Bu şekilde tam yedekleme günlük yapılarak bir hata veya crash durumunda maksimum kayıp 1 gün ile sınırlanmış olur. Düzenli olarak yapılan fark yedeklemeler sayesinde gün içerisinde yapılan değişiklikler kaydedilir. Her 30 dakikada yapılan transaction loglar ise minimum veri kaybı sağlanır. Satış gibi sürekliliği olan işlemleri tutan bir veritabanı için veri kaybını en aza indirmek önem arz eder. Bu şekilde, veri güvenliği ve yedekleme sistemleri optimize edilmiştir.

SQL Server Agent başlatılarak, yedeklemeler için yeni Job tanımlanmıştır.

Full yedekleme işi Data Maintenance kategorisinde eklenmiştir.



Ardından Fulll yedekleme için step eklenmiş, komut satırına ilgili komutlar girilmiştir.

New Job Step

Select a page: General, Advanced

Script Help

Step name: Full BackUp Step

Type: Transact-SQL script (T-SQL)

Run as:

Database: master

Command: BACKUP DATABASE [AdventureWorks2022]
TO DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Full.bak'
WITH INIT, NAME = 'Full Backup of AdventureWorks2022';

Open... Select All Copy Paste Parse

Connection: Server: CansuMonster
Connection: CANSUMONSTER\cansu
View connection properties

Progress: Ready

Previous Next

OK Cancel

Son olarak point-in-time konspti için Schedule işlemi günlük tekrarlanacak şekilde ayarlanmıştır.

New Job Schedule

Name: Full BackUp Step Jobs in Schedule

Schedule type: Recurring Enabled

One-time occurrence: Date: 6.04.2026 Time: 16:26:19

Frequency: Occurs: Daily Recurs every: 1 day(s)

Daily frequency: Occurs once at: 00:00:00 Occurs every: 1 hour(s) Starting at: 00:00:00 Ending at: 23:59:59

Duration: Start date: 6.04.2026 End date: 6.04.2026 No end date:

Summary: Description: Occurs every day at 00:00:00. Schedule will be used starting on 6.04.2026.

OK Cancel Help

Fark yedeklemesi yeni bir data maintenance job olarak eklenmiştir.

New Job

Select a page

- General
- Steps
- Schedules
- Alerts
- Notifications
- Targets

Connection

Server: CansuMonster

Connection: CANSUMONSTER\cansu

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script ? Help

Name: AdventureWorks_Fark_Backup

Owner: CANSUMONSTER\cansu

Category: Database Maintenance

Description:

☒ Enabled

OK Cancel

Ardından ilgili komut satırları girilerek fark yedekleme adımı tanımlanmıştır.

New Job Step

Select a page

- General
- Advanced

Connection

Server: CansuMonster

Connection: CANSUMONSTER\cansu

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script ? Help

Step name: Fark Backup

Type: Transact-SQL script (T-SQL)

Run as:

Database: master

Command:

BACKUP DATABASE [AdventureWorks2022]
TO DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Fark.bak'
WITH DIFFERENTIAL, INIT, NAME = 'Fark Backup';

Open...

Select All

Copy

Paste

Parse

Previous Next

OK Cancel

Fark yedeklemesi 3 saatte bir günlük olacak şekilde ayarlanmıştır.

New Job Schedule

Name: Jobs in Schedule

Schedule type: ☒ Enabled

One-time occurrence

Date: Time:

Frequency

Occurs:

Recurs every: day(s)

Daily frequency

☐ Occurs once at:

☒ Occurs every: hour(s) Starting at: Ending at:

Duration

Start date: ☐ End date: ☒ No end date:

Summary

Description: Occurs every day every 3 hour(s) between 00:00:00 and 23:59:59. Schedule will be used starting on 6.04.2026.

OK Cancel Help

Transaction logları yeni bir job olarak eklenmiş ve ilgili komut satırları ile step oluşturulmuştur.

New Job Step

Select a page: ☒ General ☐ Script ☐ Help

Step name:

Type:

Run as:

Database:

Command:

```
BACKUP LOG [AdventureWorks2022]
TO DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.tn'
WITH INIT, NAME = 'Log Backup';
```

Open... Select All Copy Paste Parse

Previous Next

OK Cancel

Connection

Server: CansuMonster

Connection: CANSUMONSTER\cansu [View connection properties](#)

Progress

Ready

Transaction log, günlük 30 dakikada bir olacak şekilde schedule edilmiştir.

New Job Schedule

Name: Jobs in Schedule

Schedule type: ☒ Enabled

One-time occurrence

Date: Time:

Frequency

Occurs:

Recurs every: day(s)

Daily frequency

☐ Occurs once at:

☒ Occurs every: minute(s) Starting at: Ending at:

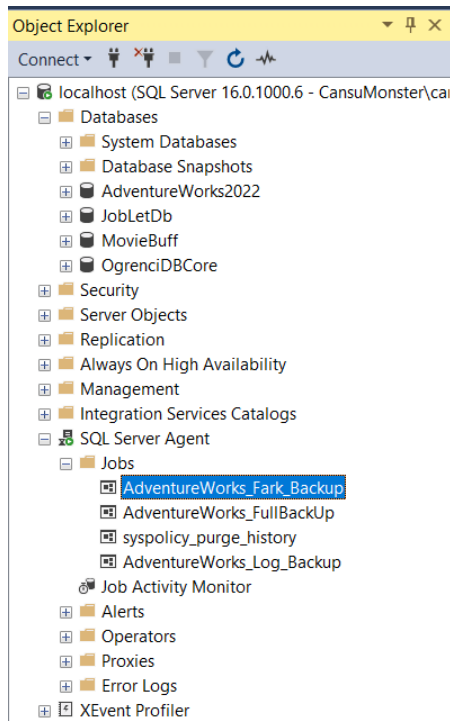
Duration

Start date: ☐ End date: ☒ No end date:

Summary

Description:

SQL Server Agent içerisinde tanımlanmış yedeklemeler aşağıda verilmiştir.



Ayarladığımız yedeklemelerin gerçekleştirildiği aşağıdaki tabloda verilmiştir.

SQLQuery15.sql - I...ONSTER\cansu (66))

```

SELECT
    bs.database_name AS [Veritabanı],
    bs.backup_start_date AS [Yedekleme Zamanı],
    CASE bs.type
        WHEN 'D' THEN 'Full (Tam) Yedek'
        WHEN 'I' THEN 'Differential (Fark) Yedek'
        WHEN 'L' THEN 'Transaction Log Yedeği'
    END AS [Yedek Tipi],
    bf.physical_device_name AS [Yedek Dosya Yolu]
FROM msdb.dbo.backupset bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bf ON bs.media_set_id = bf.media_set_id
WHERE bs.database_name = 'AdventureWorks2022'
ORDER BY bs.backup_start_date DESC;

```

100 %

Results Messages

	Veritabanı	Yedekleme Zamanı	Yedek Tipi	Yedek Dosya Yolu
1	AdventureWorks2022	2026-04-16 05:30:00.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
2	AdventureWorks2022	2026-04-16 05:26:36.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
3	AdventureWorks2022	2026-04-16 04:30:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
4	AdventureWorks2022	2026-04-16 04:00:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
5	AdventureWorks2022	2026-04-16 03:30:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
6	AdventureWorks2022	2026-04-16 03:00:01.000	Differential (Fark) Yedek	C:\Yedekler\AdventureWorks_Fark.bak
7	AdventureWorks2022	2026-04-16 03:00:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
8	AdventureWorks2022	2026-04-16 02:30:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
9	AdventureWorks2022	2026-04-16 02:00:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
10	AdventureWorks2022	2026-04-16 01:30:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
11	AdventureWorks2022	2026-04-16 01:00:01.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
12	AdventureWorks2022	2026-04-16 00:31:43.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
13	AdventureWorks2022	2026-04-16 00:00:02.000	Transaction Log Yedeği	C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn
14	AdventureWorks2022	2026-04-16 00:00:02.000	Differential (Fark) Yedek	C:\Yedekler\AdventureWorks_Fark.bak

Query execut... localhost (16.0 RTM) CANSUMONSTER\cansu (66) AdventureWorks2022 00:00:00 386 rows

Şimdi felaket senaryoları gerçekleştirilerek kurtarma planı devreye sokulur.

a. Senaryo 1: Tabloyu “DROP TABLE” yaparak Veri Tabanından Silme

AdventureWorks2022 veri tabanından “Sales.PersonCreditCard” isimli tablo drop table komutu ile veri tabanından silinir.

SQLQuery6.sql - lo...ONSTER\cansu (63))

```

DROP TABLE IF EXISTS Sales.PersonCreditCard

```

SQLQuery7.sql - lo...ONSTER\cansu (69))

```

SELECT TOP (1000) * FROM [AdventureWorks2022].[Sales].[P

```

100 %

Messages

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-04-19T18:25:33.5335851+03:00

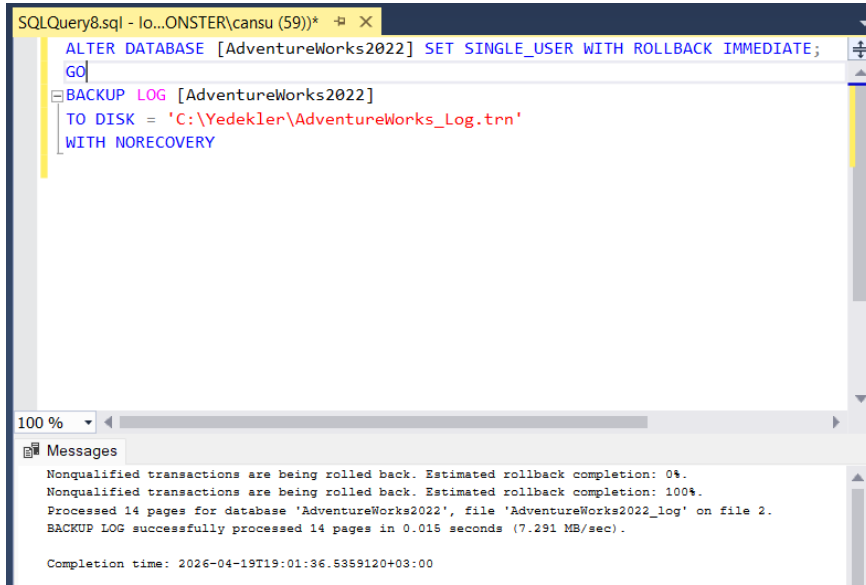
100 %

Messages

Msg 208, Level 16, State 1, Line 1
Invalid object name 'AdventureWorks2022.Sales.PersonCreditCard'.

Completion time: 2026-04-19T18:26:54.2900857+03:00

1.adım olarak tail log yedeklemesi yapılır.



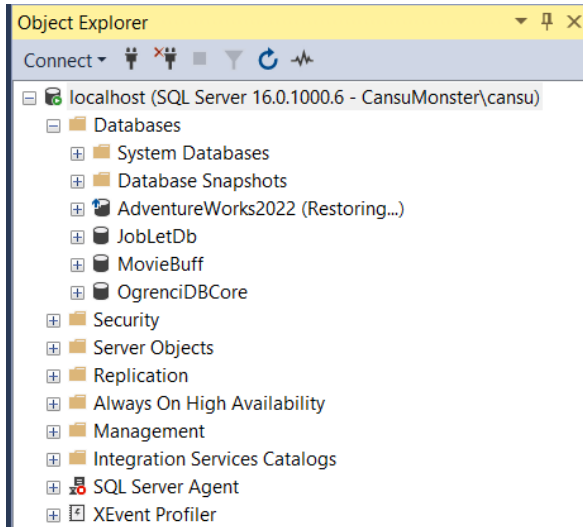
The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery8.sql - lo...ONSTER\cansu (59))" with the following SQL code:

```
ALTER DATABASE [AdventureWorks2022] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;  
GO  
BACKUP LOG [AdventureWorks2022]  
TO DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Log.trn'  
WITH NORECOVERY
```

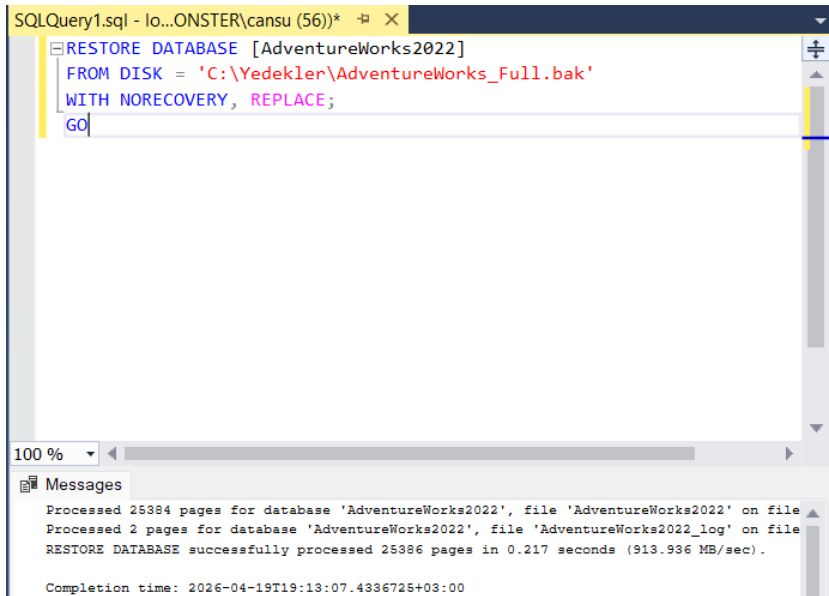
Below the query window is a "Messages" window showing the following output:

```
Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 0%.  
Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 100%.  
Processed 14 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file 2.  
BACKUP LOG successfully processed 14 pages in 0.015 seconds (7.291 MB/sec).  
  
Completion time: 2026-04-19T19:01:36.5359120+03:00
```

Bu SQL komutunun sonucunda istediğimiz şekilde veri tabanı “Restoring...” durumuna geçer.



2. adımda full backup gerçekleştirilir.



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.sql - lo...ONSTER\cansu (56))" with the following SQL code:

```
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]  
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Full.bak'  
WITH NORECOVERY, REPLACE;  
GO
```

Below the query window is a "Messages" window showing the following output:

```
Processed 25384 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file  
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file  
RESTORE DATABASE successfully processed 25386 pages in 0.217 seconds (913.936 MB/sec).  
  
Completion time: 2026-04-19T19:13:07.4336725+03:00
```


3.adımda fark yedeklemesi gerçekleştirilir.

```
SQLQuery2.sql - lo...ONSTER\cansu (56))* X
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Fark.bak'
WITH NORECOVERY;
GO
```

100 %

Messages

Processed 56 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file
RESTORE DATABASE successfully processed 58 pages in 0.046 seconds (9.765 MB/sec).

Completion time: 2026-04-19T19:24:34.8836437+03:00

Son olarak ise replace ile yedeklemeler geri yüklenir.

```
SQLQuery5.sql - lo...ONSTER\cansu (56))* X
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;
```

100 %

Messages

Processed 25384 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file
RESTORE DATABASE successfully processed 25386 pages in 0.233 seconds (851.176 MB/sec).

Completion time: 2026-04-19T19:40:47.9473297+03:00

```
SQLQuery6.sql - lo...ONSTER\cansu (56))* X
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Fark.bak'
WITH NORECOVERY;
```

100 %

Messages

Processed 56 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file
RESTORE DATABASE successfully processed 58 pages in 0.063 seconds (7.130 MB/sec).

Completion time: 2026-04-19T19:45:08.4041210+03:00

```
SQLQuery19.sql - I...ONSTER\cansu (56)) * X
-- A. Full Restore
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;

-- B. Fark (Diff) Restore
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Fark_Yeni.bak'
WITH NORECOVERY;

-- C. Son Log
RESTORE LOG [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Kuyruk_Yeni.trn'
WITH RECOVERY, STOPAT = '2026-04-19 20:07:00';

100 %

Messages
Processed 25384 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 25386 pages in 0.188 seconds (1054.916 MB/sec).
Processed 25384 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 25386 pages in 0.169 seconds (1173.516 MB/sec).
Processed 0 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 25 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file 1.
RESTORE LOG successfully processed 25 pages in 0.008 seconds (23.925 MB/sec).

Completion time: 2026-04-19T20:21:49.8890907+03:00

100 %
```

Sonucunda tablo geri yüklenmiştir.

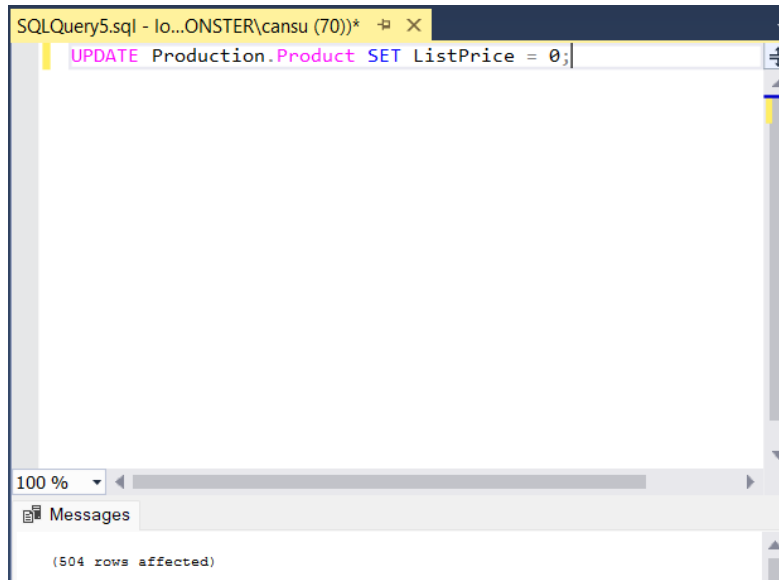
```
SQLQuery24.sql - I...ONSTER\cansu (63)) * X
SELECT TOP (1000) [BusinessEntityID]
, [CreditCardID]
, [ModifiedDate]
FROM [AdventureWorks2022].[Sales].[PersonCreditCard]

100 %

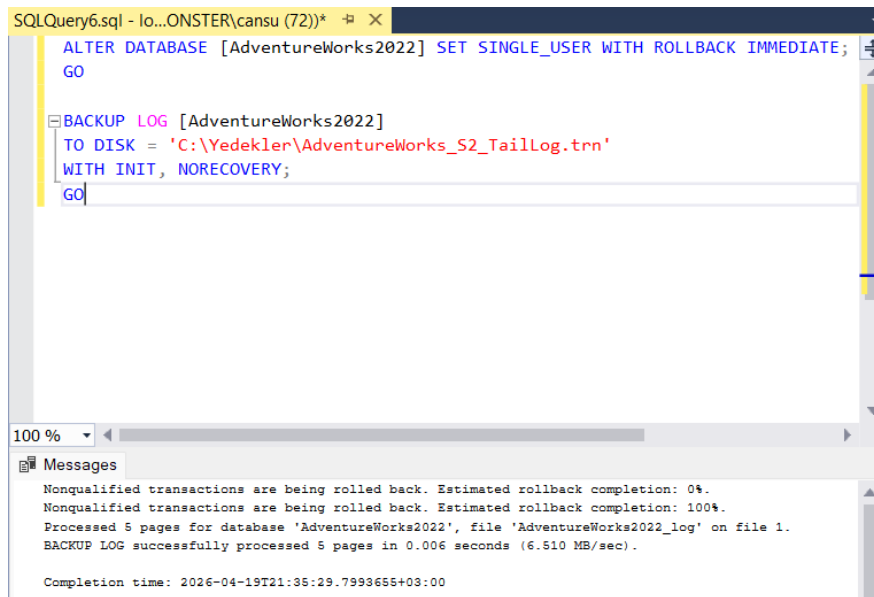
Results Messages
BusinessEntityID CreditCardID ModifiedDate
1 293 17038 2013-07-31 00:00:00.000
2 295 15369 2011-08-01 00:00:00.000
3 297 8010 2011-08-01 00:00:00.000
4 299 5316 2013-07-31 00:00:00.000
5 301 6653 2011-05-31 00:00:00.000
6 303 9010 2012-07-31 00:00:00.000
7 305 8937 2011-05-31 00:00:00.000
8 307 16124 2012-10-30 00:00:00.000
9 309 9478 2011-07-01 00:00:00.000
10 311 17600 2011-08-01 00:00:00.000
11 313 1970 2013-06-30 00:00:00.000
12 315 8274 2013-07-31 00:00:00.000
13 317 13045 2011-05-31 00:00:00.000
14 319 13601 2011-08-01 00:00:00.000
```

b. Senaryo 2: Tablo Üzerinden Güncelleme Gerçekleştirilirken Hata Olması Sonucunda Veri Bozulması

Veri tabanında ürünlerin detaylı bilgilerinin bulunduğu Production.Product tablosundaki tüm ürünlerin fiyatı 0 şeklinde değiştirilmiştir.



Veri tabanı single user olacak şekilde değiştirilir ve tail log alınır.



Ardından full ve log yedeklemeleri geri yüklenir. Son olarak da veri tabanı tekrardan multi-user hale çevrilir.

```
SQLQuery21.sql - I...ONSTER\cansu (56))* X
-- Full yükle
RESTORE DATABASE [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\AdventureWorks_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;

-- Log yükle
RESTORE LOG [AdventureWorks2022]
FROM DISK = 'C:\Yedekler\S2_Log.trn'
WITH RECOVERY, STOPAT = '2026-04-19 22:15:00';
GO

-- Veritabanını aç
ALTER DATABASE [AdventureWorks2022] SET MULTI_USER;
GO
```

91 %

Messages

Processed 25384 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 2 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 25386 pages in 0.239 seconds (829.808 MB/sec).
Processed 0 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022' on file 1.
Processed 30 pages for database 'AdventureWorks2022', file 'AdventureWorks2022_log' on file 1.
RESTORE LOG successfully processed 30 pages in 0.007 seconds (32.924 MB/sec).

Completion time: 2026-04-19T22:29:27.2810201+03:00

Bu işlemler sonucunda veri tabanı güncelleme işleminden önceki haline getirilir.

```
SQLQuery22.sql - I...ONSTER\cansu (86))* X
SELECT TOP (1000) [ProductID]
, [Name]
, [ProductNumber]
, [MakeFlag]
, [FinishedGoodsFlag]
, [Color]
, [SafetyStockLevel]
, [ReorderPoint]
, [StandardCost]
, [ListPrice]
, [Size]
, [SizeUnitMeasureCode]
, [WeightUnitMeasureCode]
, [Weight]
, [DaysToManufacture]
, [ProductLine]
, [Class]
, [Style]
```

91 %

Results Messages

ProductID	GoodsFlag	Color	SafetyStockLevel	ReorderPoint	StandardCost	ListPrice	Size	SizeUnitMeasureCode
210		Black	500	375	1059,31	1431,50	58	CM
211		Red	500	375	1059,31	1431,50	58	CM
212		Red	4	3	13,0863	34,99	NULL	NULL
213		Black	4	3	13,0863	34,99	NULL	NULL
214		White	4	3	3,3963	9,50	M	NULL
215		White	4	3	3,3963	9,50	L	NULL
216		Blue	4	3	13,0863	34,99	NULL	NULL
217		Multi	4	3	6,9223	8,99	NULL	NULL
218		Multi	4	3	38,4923	49,99	S	NULL
219		Multi	4	3	38,4923	49,99	M	NULL
220		Multi	4	3	38,4923	49,99	L	NULL
221		Multi	4	3	38,4923	49,99	XL	NULL
222		Red	500	375	868,6342	1431,50	62	CM

Ayrıca yedeklemelerin düzgün şekilde gerçekleştirildiğini doğrulamak için aşağıdaki işlem gerçekleştirilir.

